

Analisi Matematica II

Corso di Laurea di Informatica

Appello 29-01-2004

1. Si scriva la serie di Taylor, in zero, della funzione

$$f(x) = \ln(1 - x^2)$$

e se ne studi la convergenza.

2. Si calcoli l'integrale

$$\int_1^2 x \ln x \, dx.$$

3. Si risolva il problema di Cauchy

$$\dot{x} = x^2 + 4$$

$$x(0) = 0.$$

Si discuta il dominio della soluzione.

4. Si scriva la serie di Fourier associata alla funzione

$$f(x) = (\sin x)^2 + 2.$$

Avete 2.30 ore di tempo. Ogni esercizio vale nove punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione.